LAB6 – Troubleshooting de Servicios de Red (DNS, HTTP, FTP)

Curso: The Bits and Bytes of Computer Networking
Autor: Florencia Horita
Año: 24/03/2026

1. Introducción

Este laboratorio tiene como objetivo identificar y solucionar fallas en distintos servicios de red dentro de una red local utilizando el software Cisco Packet Tracer.

Se trabajó con los servicios **DNS, HTTP y FTP** configurados en un mismo servidor.
A diferencia del laboratorio anterior, en este caso se provocaron **fallas** intencionales en cada servicio para aplicar técnicas de **troubleshooting** y analizar el comportamiento de la red utilizando el Simulation Mode.

Este enfoque permite comprender cómo detectar problemas de red, identificar su causa y aplicar la solución correspondiente.

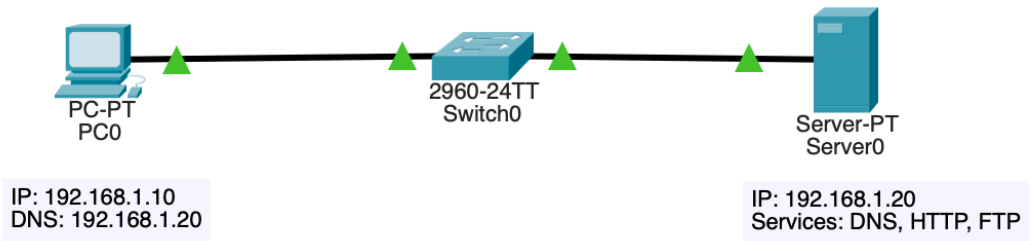
2. Topología de red

La red utilizada en este laboratorio está compuesta por:

- Una PC actuando como cliente
- Un switch Cisco 2960
- Un servidor que provee servicios de red (DNS, HTTP y FTP)

Todos los dispositivos se encuentran conectados dentro de la misma red local (LAN) a través del switch, permitiendo la comunicación entre el cliente y el servidor.

Figura 1 – Topología de red



3. Configuración de red

Se configuraron direcciones IP estáticas para permitir la comunicación entre los dispositivos.

Dispositivo	Dirección IP	DNS
PC0	192.168.1.10	192.168.1.20
Server0	192.168.1.20	—

El servidor fue configurado para proporcionar los servicios DNS, HTTP y FTP, permitiendo al cliente acceder mediante el dominio **www.test.local**.

Figura 2 – Configuración IP de la PC

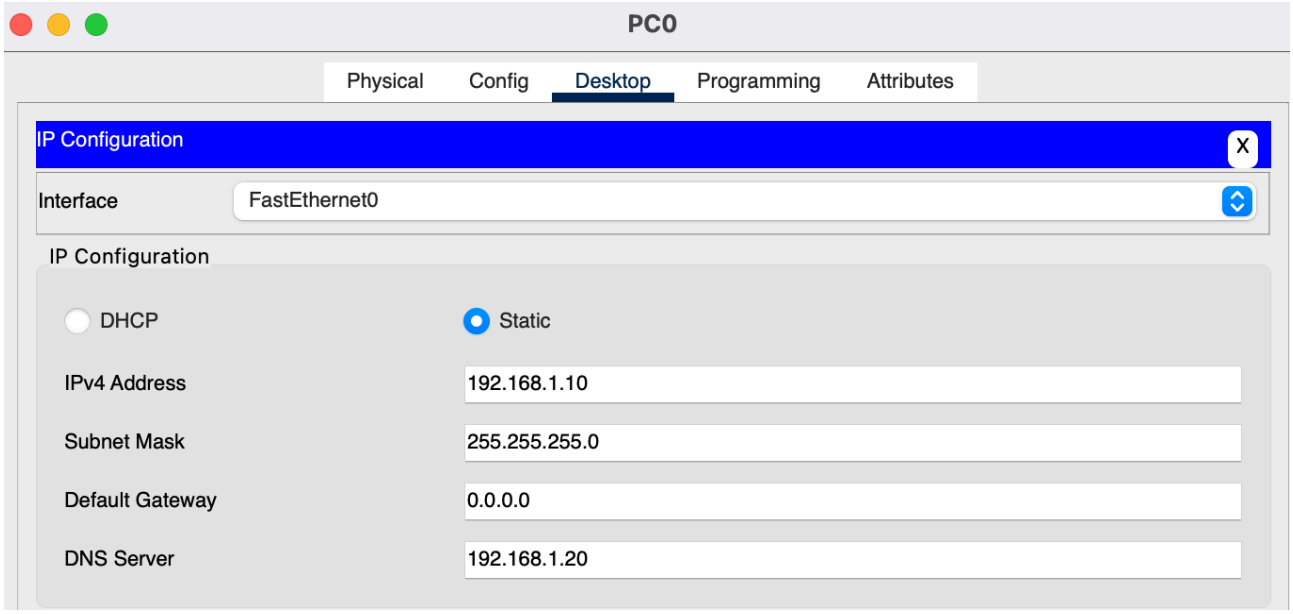
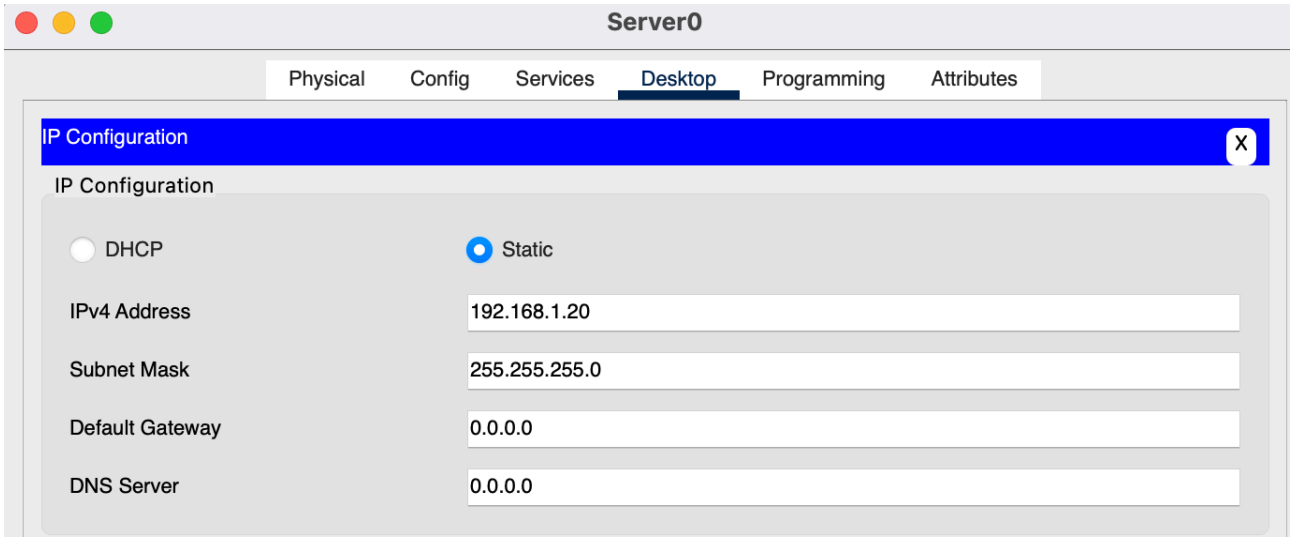


Figura 3 – Configuración IP del Servidor



4. Pruebas iniciales (Baseline)

Antes de provocar las fallas, se verificó que todos los servicios funcionaran correctamente.

Se comprobó la resolución DNS, el acceso a la página web mediante HTTP y la conexión al servidor FTP.

Estas pruebas iniciales permiten establecer un punto de referencia (baseline) para luego comparar el comportamiento de la red cuando ocurren las fallas.

Figura 4 – Servicio DNS funcionando

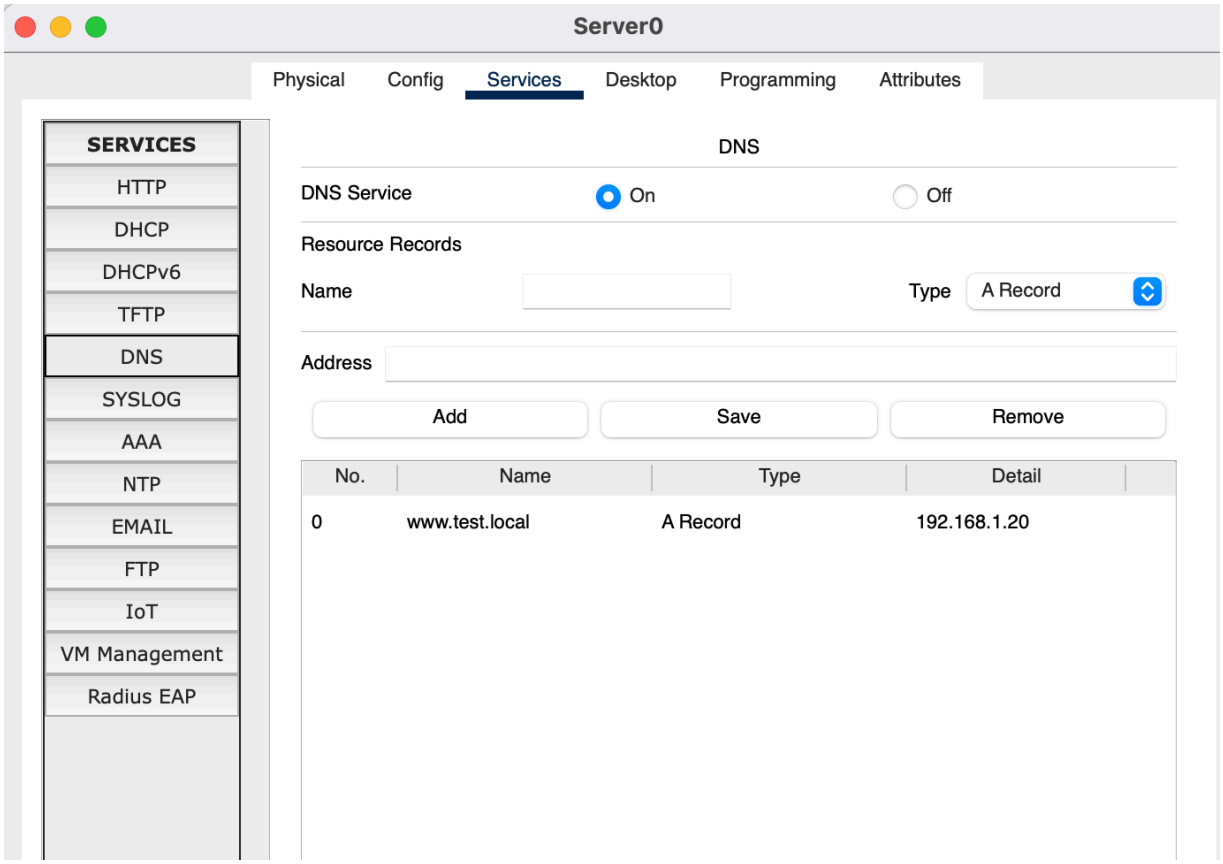


Figura 5 – Servicio HTTP funcionando

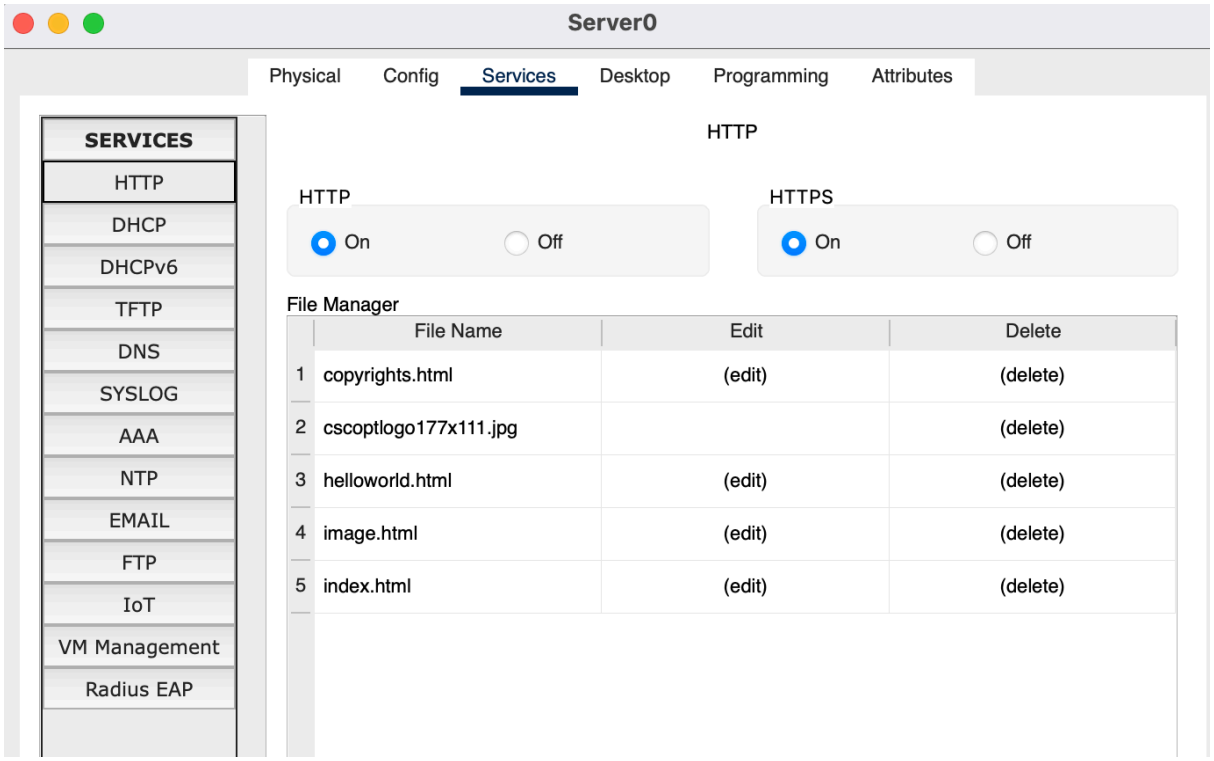


Figura 6 – Servicio FTP funcionando

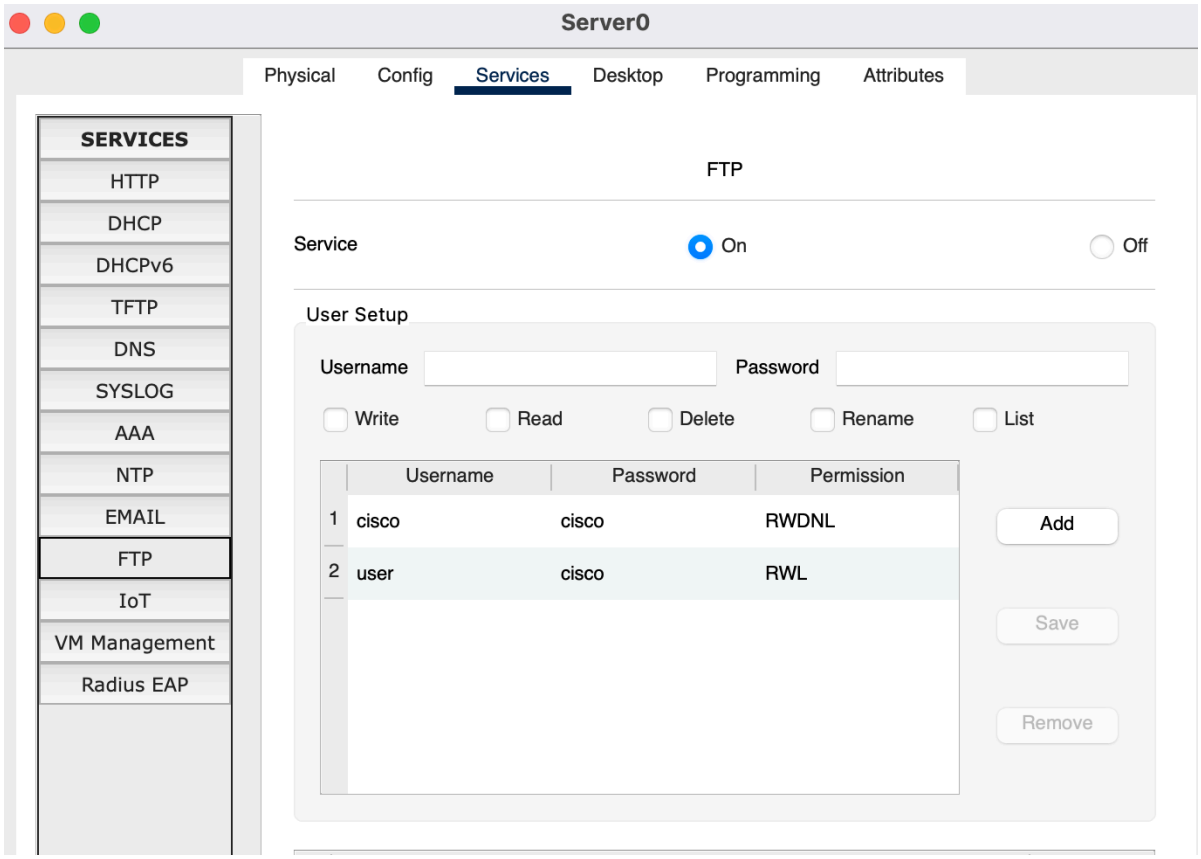
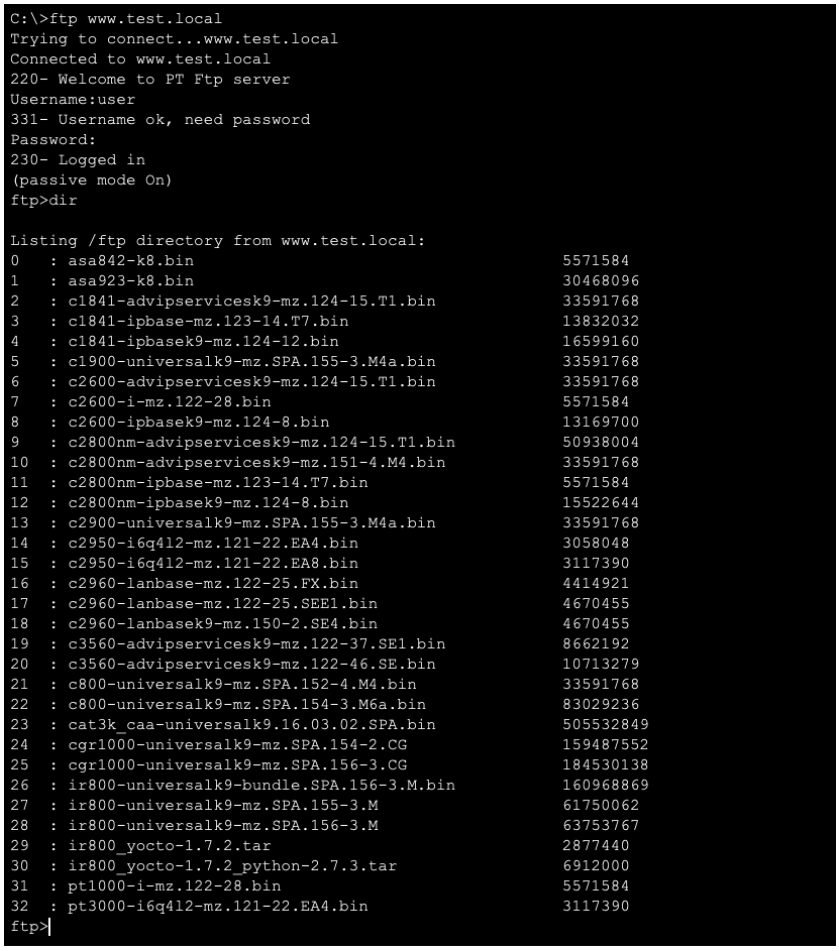


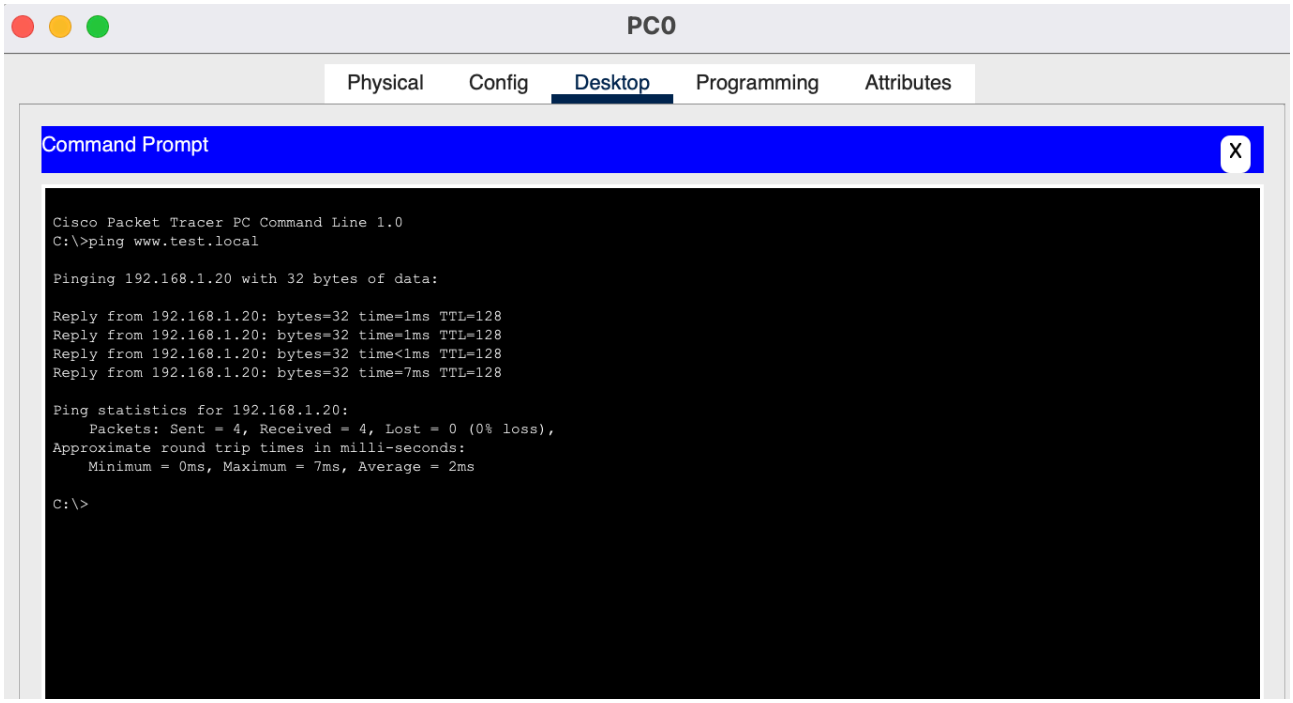
Figura 7 – Página web accesible

Figura 8 – Directorio FTP



```
C:\>ftp www.test.local
Trying to connect...www.test.local
Connected to www.test.local
220- Welcome to PT Ftp server
Username:user
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from www.test.local:
0   : asa842-k8.bin                                    5571584
1   : asa923-k8.bin                                    30468096
2   : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin           33591768
3   : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin                    13832032
4   : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin                     16599160
5   : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin           33591768
6   : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin           33591768
7   : c2600-i-mz.122-28.bin                            5571584
8   : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin                      13169700
9   : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin         50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin          33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin                  5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin                    15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin           33591768
14  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin                   3058048
15  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin                   3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin                   4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin                 4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin                 4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin          8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin           10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin             33591768
22  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin            83029236
23  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin           505532849
24  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG              159487552
25  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG              184530138
26  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin         160968869
27  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M                 61750062
28  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M                 63753767
29  : ir800_yocto-1.7.2.tar                            2877440
30  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar               6912000
31  : pt1000-i-mz.122-28.bin                           5571584
32  : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin                  3117390
ftp>
```

Figura 9 – Prueba de conectividad con ping



5. Pruebas de funcionamiento FTP

Se realizaron pruebas del servicio FTP para verificar la autenticación y la transferencia de archivos.

Comando	Función	Resultado
ftp	Conexión al servidor	Correcto
dir	Listar archivos	Correcto
get	Descargar archivo	Correcto
put	Subir archivo	Correcto

Estas pruebas confirmaron que el servicio FTP funcionaba correctamente antes de provocar la falla.

Figura 10 – Login FTP correcto

```
C:\>ftp www.test.local
Trying to connect...www.test.local
Connected to www.test.local
220- Welcome to PT Ftp server
Username:user
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Figura 11 – Comando dir correcto

```
ftp>dir

Listing /ftp directory from www.test.local:
0   : asa842-k8.bin                                    5571584
1   : asa923-k8.bin                                    30468096
2   : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin           33591768
3   : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin                    13832032
4   : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin                     16599160
5   : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin           33591768
6   : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin           33591768
7   : c2600-i-mz.122-28.bin                            5571584
8   : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin                      13169700
9   : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin         50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin          33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin                  5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin                    15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin           33591768
14  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin                   3058048
15  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin                   3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin                   4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin                 4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin                 4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin          8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin           10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin             33591768
22  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin            83029236
23  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin           505532849
24  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG              159487552
25  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG              184530138
26  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin         160968869
27  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M                 61750062
28  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M                 63753767
29  : ir800_yocto-1.7.2.tar                            2877440
30  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar               6912000
31  : pt1000-i-mz.122-28.bin                           5571584
32  : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin                  3117390
33  : test.txt                                         22
ftp>
```

Figura 12 – Comando get correcto

```
ftp>get test.txt

Reading file test.txt from www.test.local:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 22 bytes]

22 bytes copied in 0 secs
ftp>
```

Figura 13 – Comando put correcto

```
ftp>put test.txt

Writing file test.txt to www.test.local:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 22 bytes]

22 bytes copied in 0.078 secs (282 bytes/sec)
ftp>
```

6. Escenario 1 – Falla de DNS

6.1 Descripción del problema

La PC no podía acceder al servidor utilizando el nombre de dominio **www.test.local**.

6.2 Diagnóstico

Se realizaron pruebas de conectividad:

- El ping a la dirección IP del servidor funcionaba correctamente.
- El ping al nombre de dominio fallaba.

Esto indicaba que el problema estaba relacionado con la resolución de nombres DNS.

Figura 14 – Configuración DNS incorrecta

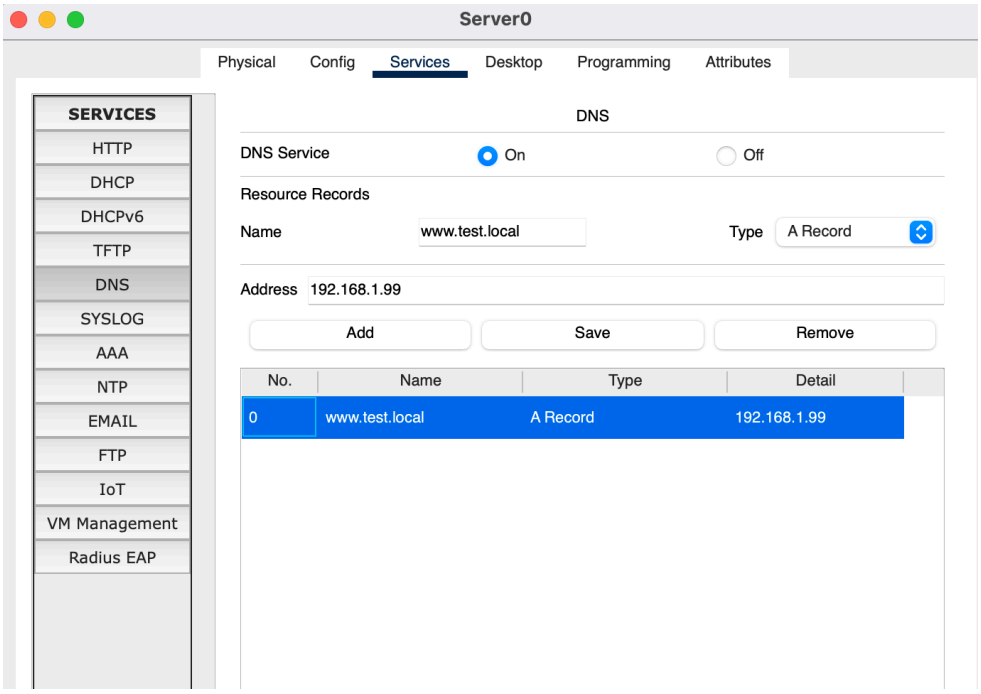


Figura 15 – Ping al dominio fallando

```
C:\>ping www.test.local

Pinging 192.168.1.99 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.99:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Figura 16 – Ping a la IP funcionando

```
C:\>ping 192.168.1.20

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

6.3 Causa del problema

La dirección IP del servidor DNS estaba mal configurada en la PC.

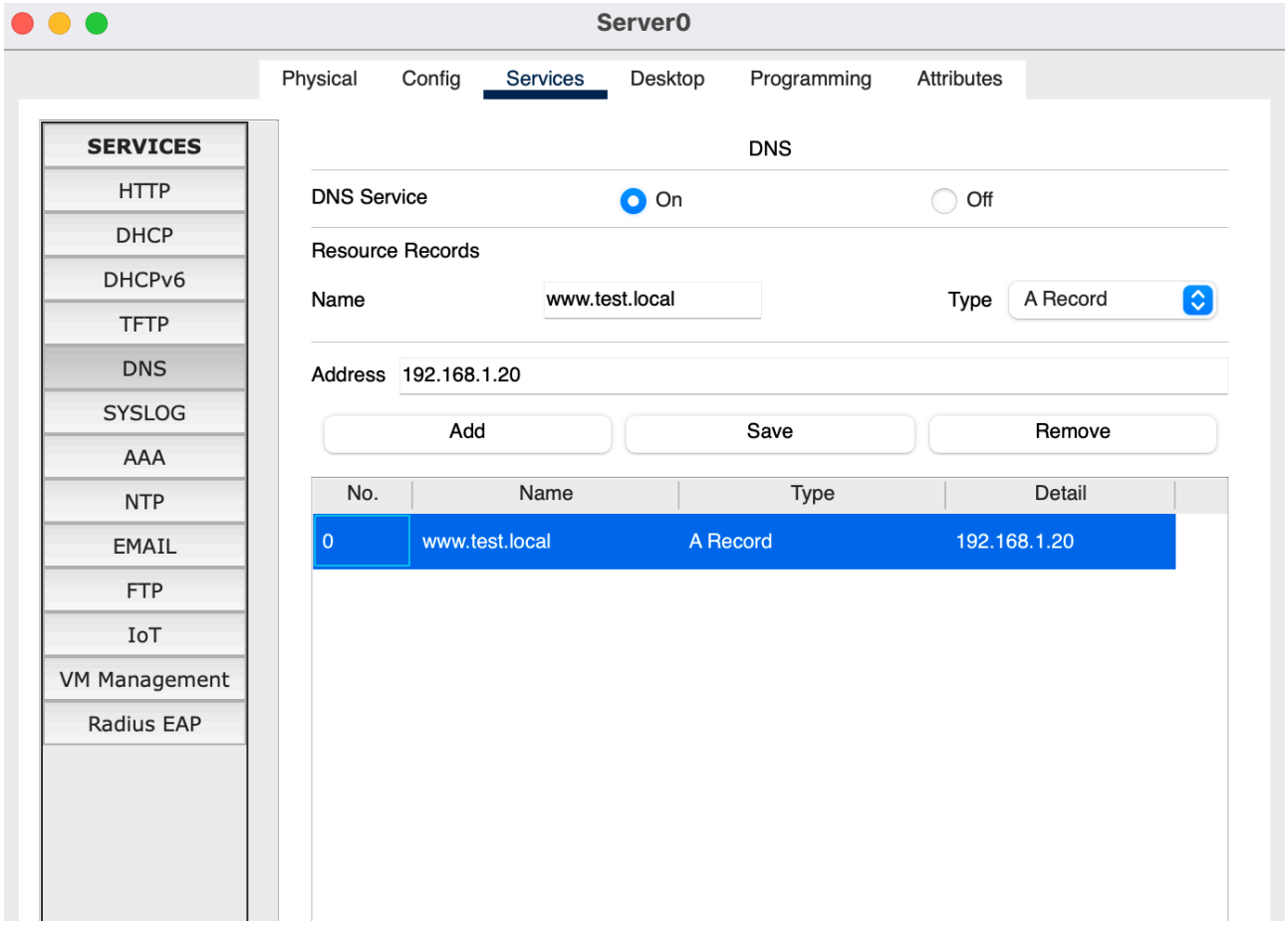
6.4 Solución

Se corrigió la dirección IP del servidor DNS en la configuración de la PC.

Figura 17 – DNS corregido

```
C:\>ping www.test.local

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Figura 18 – Acceso al dominio funcionando



6.5 Análisis en Simulation Mode

En el modo Simulation se pudo observar el proceso de resolución DNS y la comunicación entre el cliente y el servidor.

Figura 19 – Simulación DNS fallando

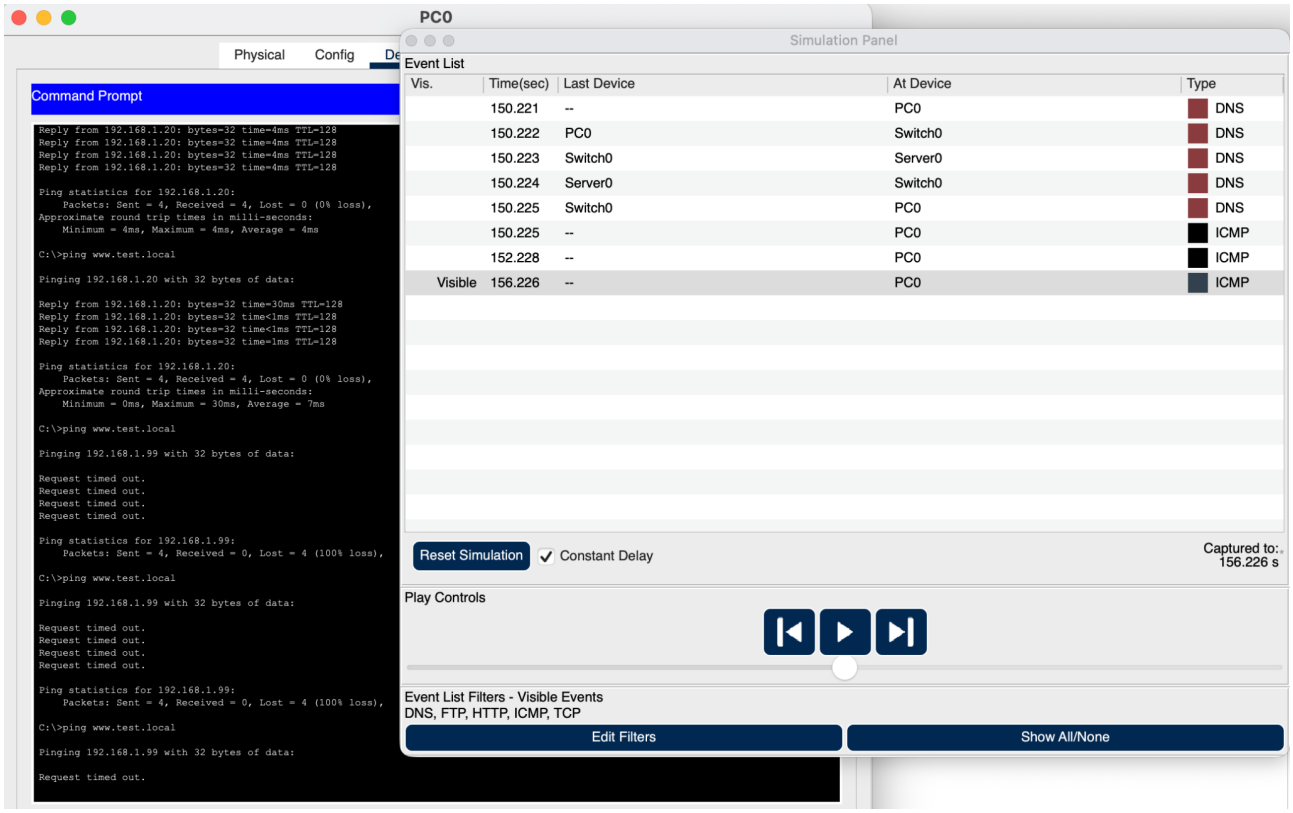
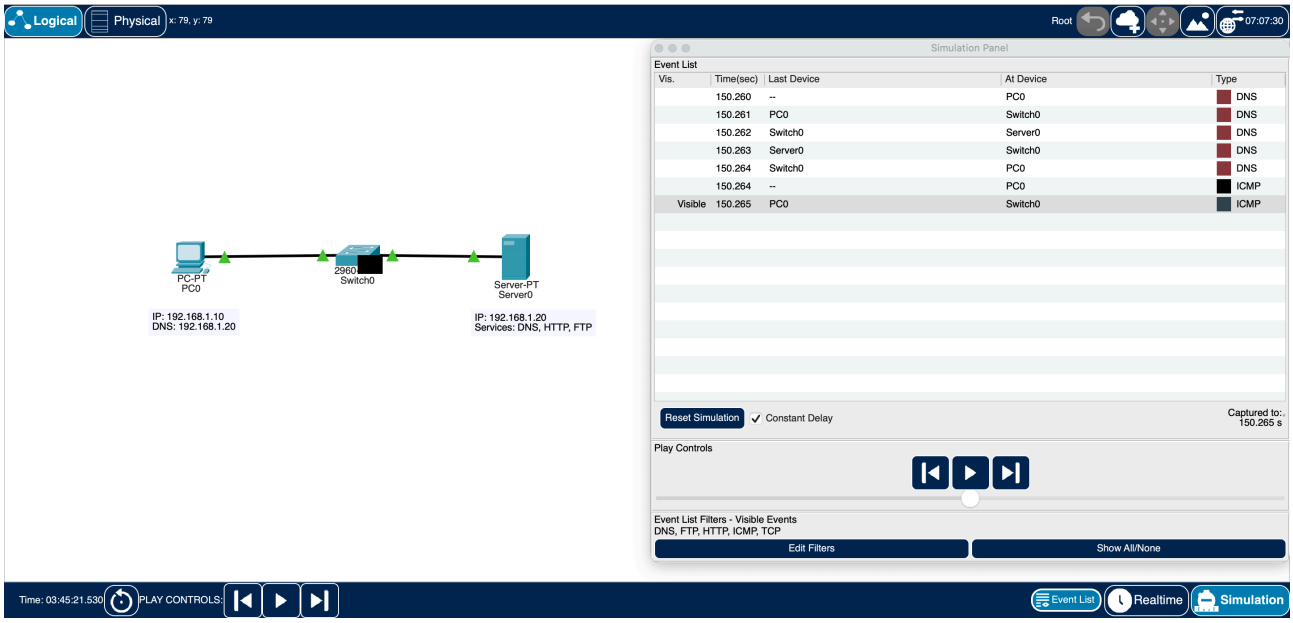


Figura 20 – Simulación DNS funcionando



7. Escenario 2 – Falla de HTTP

7.1 Descripción del problema

La PC podía hacer ping al servidor, pero no podía acceder a la página web.

7.2 Diagnóstico

El mensaje mostrado en el navegador indicaba un error de conexión con el servidor web.

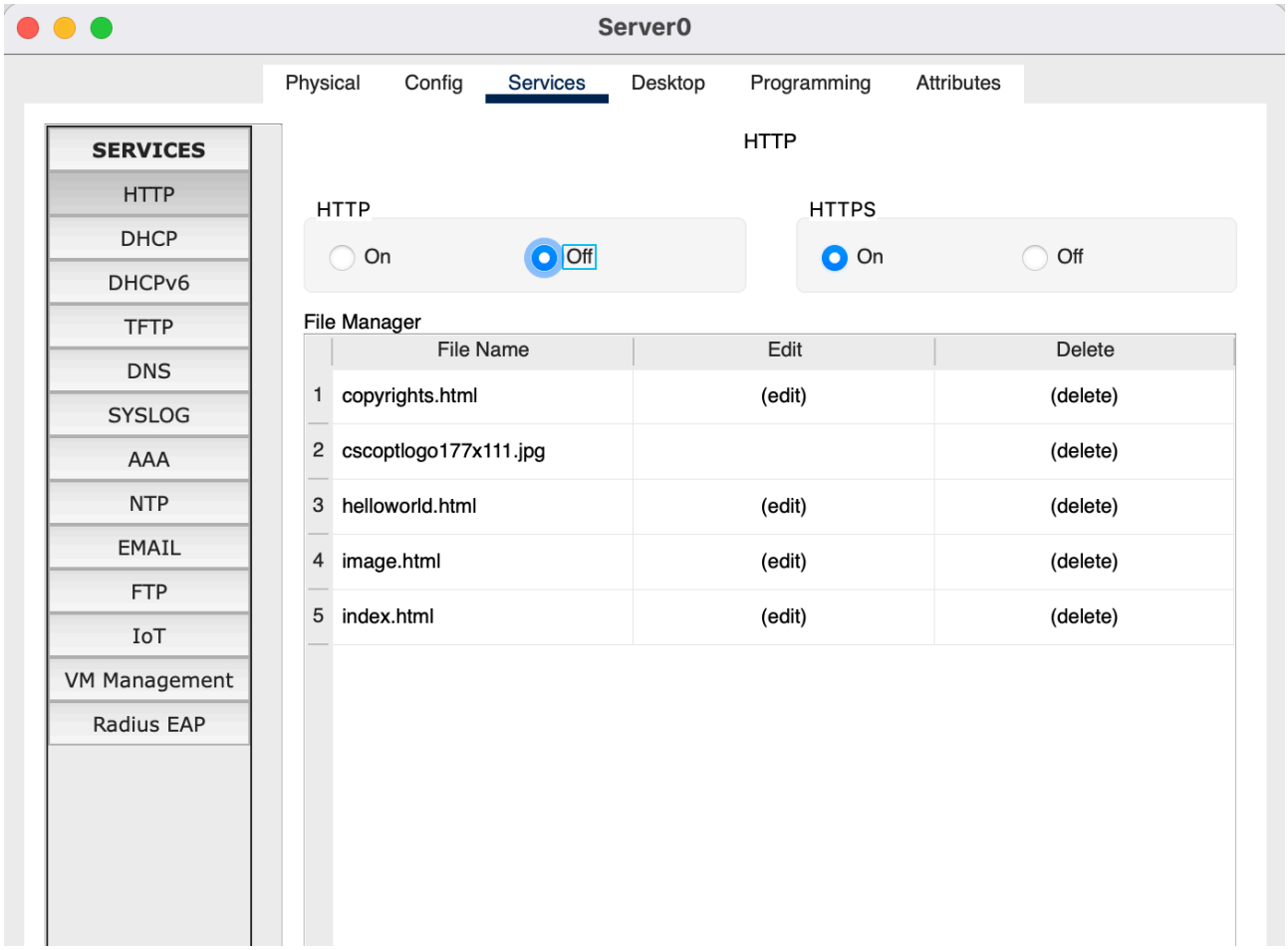
Figura 21 – Ping correcto pero HTTP falla

```
C:\>ping www.test.local

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

7.3 Causa del problema

El servicio HTTP estaba desactivado en el servidor.

Figura 22 – Servicio HTTP desactivado



7.4 Solución

Se activó nuevamente el servicio HTTP en el servidor.

Figura 23 – Reinicio del servidor

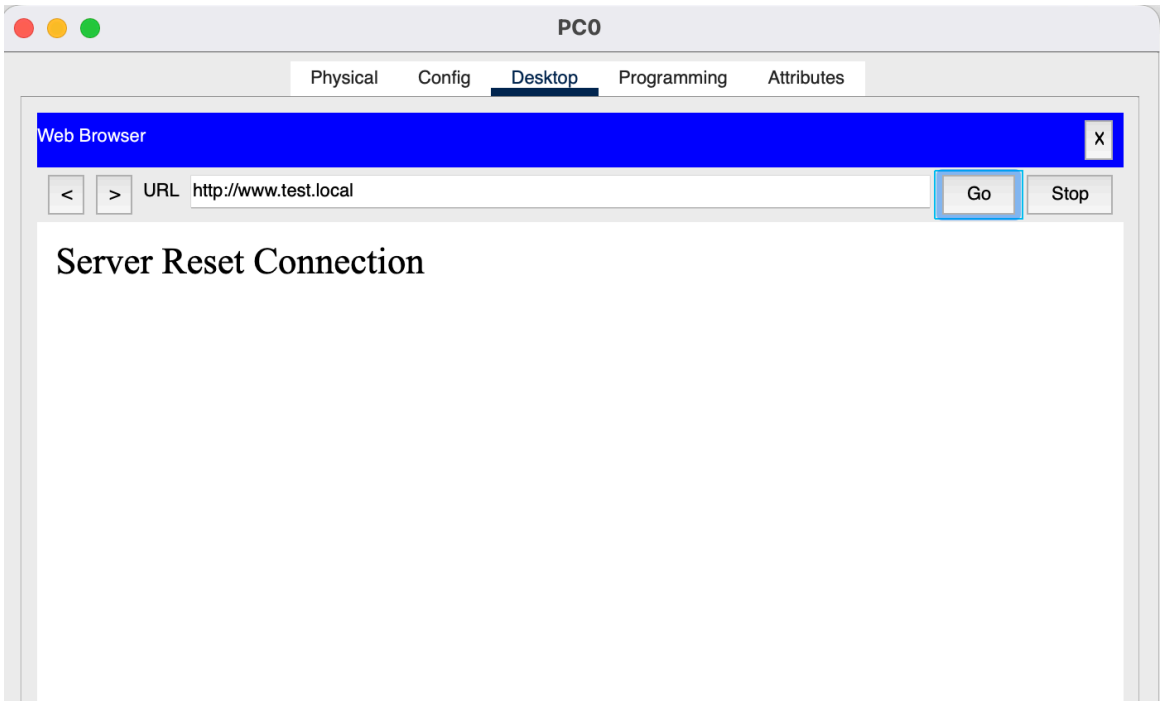


Figura 24 – Servicio HTTP activado

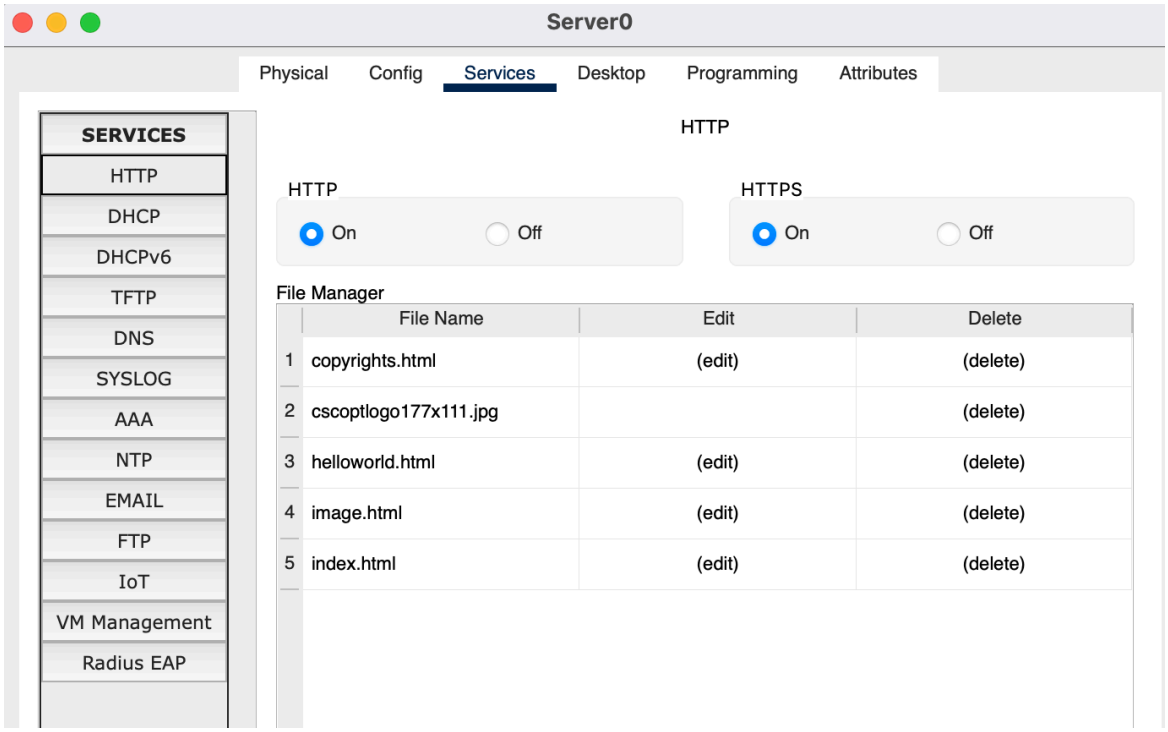
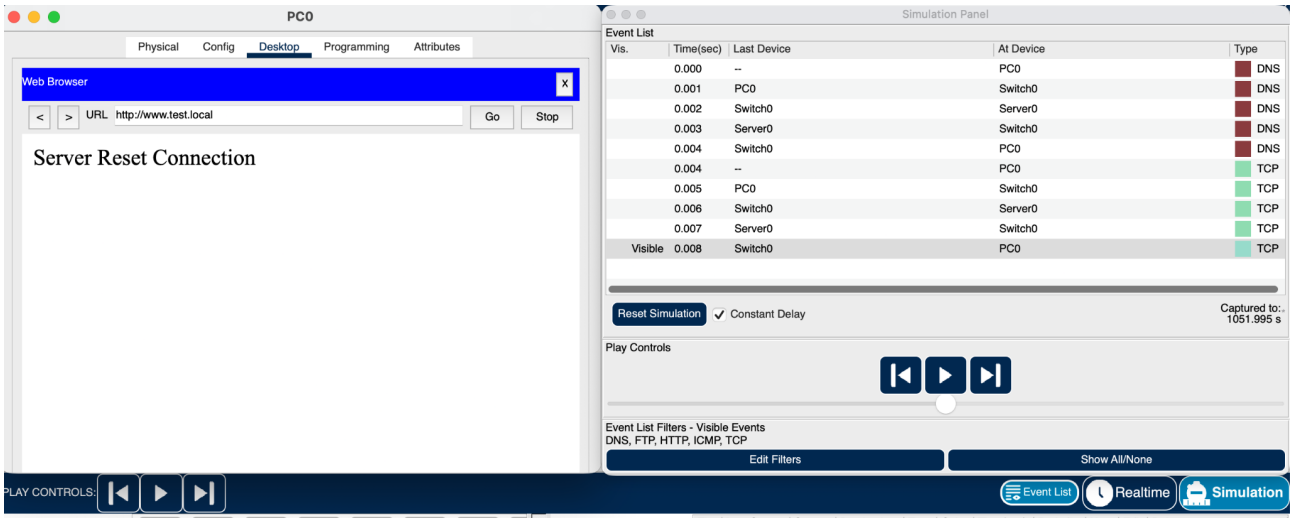


Figura 25 – Página web funcionando

7.5 Análisis en Simulation Mode

En Simulation Mode se observó la comunicación TCP entre el cliente y el servidor y el intento de acceso HTTP.

Figura 26 – Simulación HTTP fallando



8. Escenario 3 – Falla de FTP

8.1 Descripción del problema

El usuario podía iniciar sesión en el servidor FTP, pero no podía listar el contenido del directorio.

8.2 Diagnóstico

El comando **dir** devolvía el error **550 Permission denied**, lo que indicaba un problema de permisos.

Figura 27 – Permisos FTP incorrectos

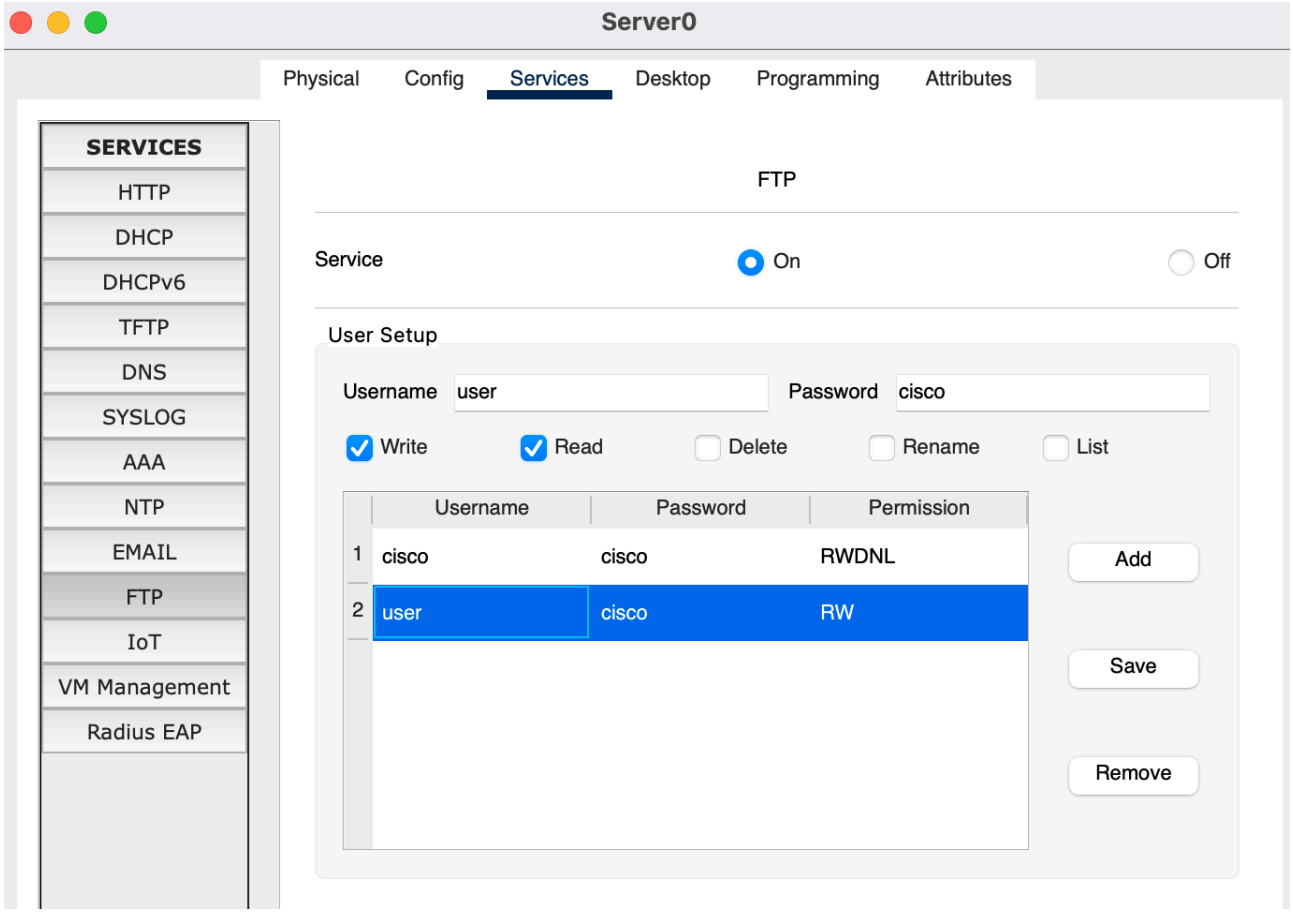


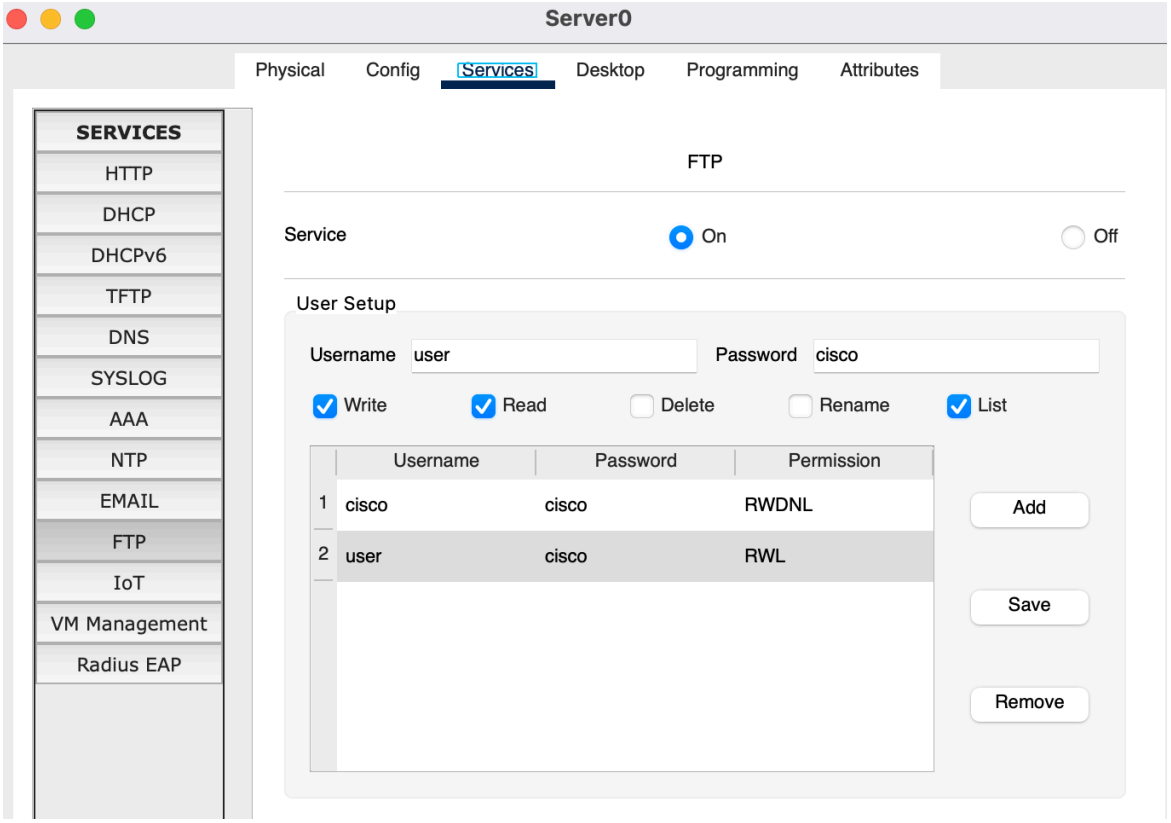
Figura 28 – Error al listar directorio

```
ftp>dir

Listing /ftp directory from www.test.local:
%Error ftp://www.test.local/ (No such file or directory Or Permission denied)
550-Requested action not taken. permission denied).

ftp>
```

8.3 Causa del problema

El permiso **LIST** del usuario FTP estaba desactivado en el servidor.

Figura 29 – Verificación de permisos



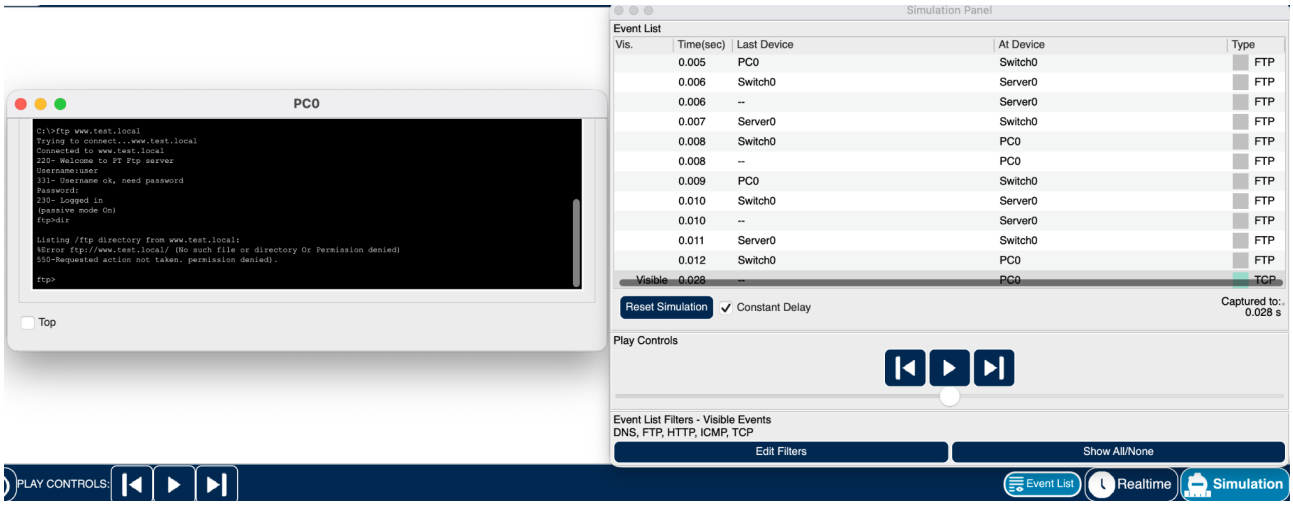
8.4 Solución

Se activó nuevamente el permiso LIST para el usuario FTP.

8.5 Análisis en Simulation Mode

En Simulation Mode se observó el comando FTP LIST y la respuesta del servidor indicando que el acceso estaba denegado.

Figura 30 – Simulación FTP fallando



9. Conclusión

Este laboratorio permitió aplicar técnicas de troubleshooting para identificar y solucionar fallas en los servicios DNS, HTTP y FTP.

Se comprobó que:

- Un error en la configuración DNS impide la resolución de nombres.
- Un servicio HTTP desactivado impide el acceso a la página web aunque exista conectividad.
- Un problema de permisos en FTP permite la autenticación pero no el acceso a los archivos.

El uso del modo Simulation en Cisco Packet Tracer permitió analizar el tráfico de red, identificar los protocolos utilizados y comprender cómo detectar fallas en cada servicio.

Este laboratorio permitió desarrollar habilidades de diagnóstico de red y comprender la importancia de verificar la configuración, los servicios y los permisos durante el proceso de troubleshooting.